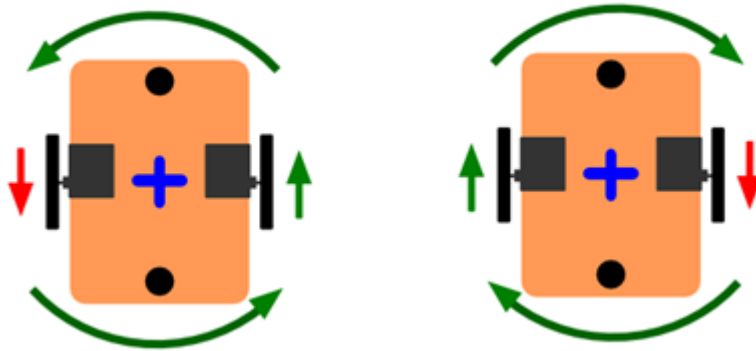


1. *Leanbot*

- `Leanbot.begin();` // initialize Leanbot
- `LbDelay(timeMs);`
- `LbMission.begin();` // leanbot chờ tín hiệu bắt đầu nhiệm vụ bằng cách yêu cầu người dùng chạm đồng thời 2 nút TB1A và TB1B ở phía trước Leanbot. // leanbot sẽ phát âm thanh đếm ngược 3-2-1, sau đó bắt đầu nhiệm vụ và thực hiện các tác vụ đã được lập trình.

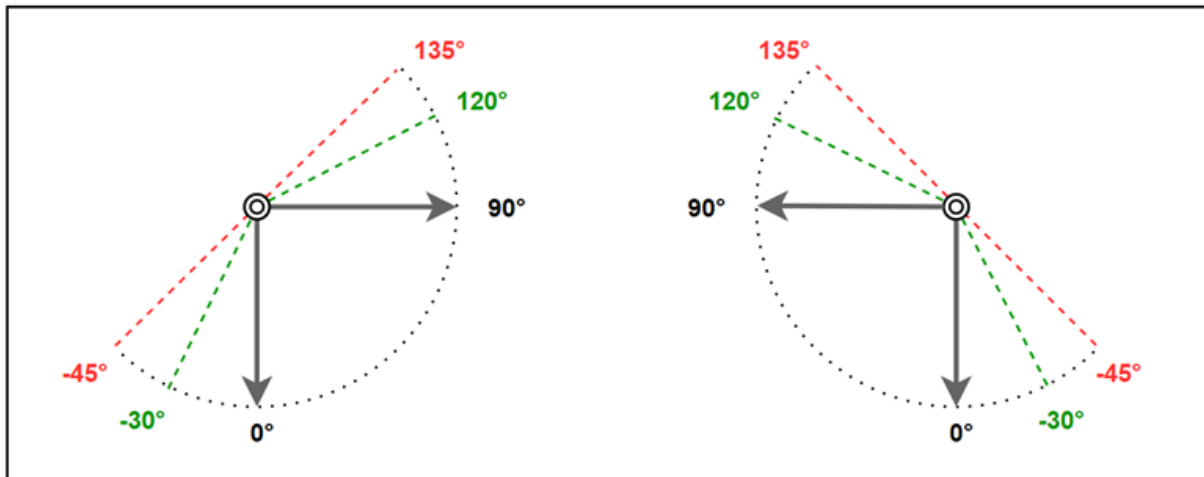
2. *Motion*



- `LbMotion.runLR(vL, vR);` // `LbMotion.runLR(2000, 2000)`
- `LbMotion.stopAndWait();` // hàm này dừng Leanbot và đợi cho đến khi Leanbot hoàn toàn dừng hẳn
- `LbMotion.waitDistance(distanceStep);` // cho leanbot di chuyển 1 khoảng cách cho trước rồi thực hiện câu lệnh sau (đi bằng Step)
- `LbMotion.waitDistanceMm(distanceMm);` khoảng cách di chuyển được tính bằng mm (150 mm = 15cm) (đi bằng mm)
- `*LbMotion.waitRotation(rotationStep);` // quay được 1 góc cho trước rồi thực hiện dòng lệnh tiếp theo
- `*LbMotion.waitRotationDeg(rotationDeg);` // chương trình đợi đến khi Leanbot xoay được (xấp xỉ) góc độ mong muốn sau đó thực hiện dòng lệnh tiếp theo.
// `LbMotion.waitRotationDeg(-speed, +speed, 90)`
- `long distance = LbMotion.getDistance();` // trả về giá trị step mà Leanbot đã di chuyển
- `long distance = LbMotion.getDistanceMm();` // trả về giá trị khoảng cách theo mm mà Leanbot đã di chuyển
- `long rotation = LbMotion.getRotation();` // trả về giá trị góc mà Leanbot đã quay theo đơn vị bước

- `long rotationDegree = LbMotion.getRotationDeg();` // trả về giá trị góc mà Leanbot đã quay theo đơn vị độ

3. *Gripper*

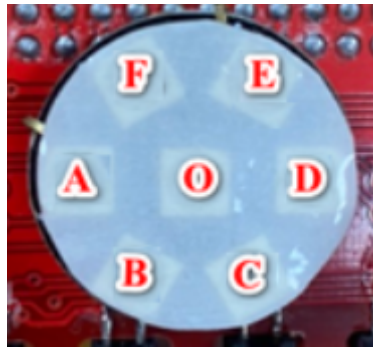


- `LbGripper.open();` // di chuyển cánh tay kẹp đến vị trí mở (cả 2 cánh tay ở vị trí 0 độ - vuông góc với bề mặt).
- `LbGripper.close();` // di chuyển cánh tay kẹp đến vị trí đóng (cả 2 cánh tay ở vị trí 90 độ - song song với bề mặt).
- `LbGripper.moveTo(toAngle);` // di chuyển cả 2 cánh tay kẹp đến cùng 1 góc mong muốn
- `LbGripper.moveToLR(toAngleL, toAngleR, timeMs);` // di chuyển cả 2 cánh tay kẹp đến các góc mong muốn trong khoảng thời gian nhất định
- `int angleL = LbGripper.readL();` // trả về góc hiện tại của cánh tay kẹp bên trái
- `int angleR = LbGripper.readR();` // trả về góc hiện tại của cánh tay kẹp bên phải

4. *Buzzer*

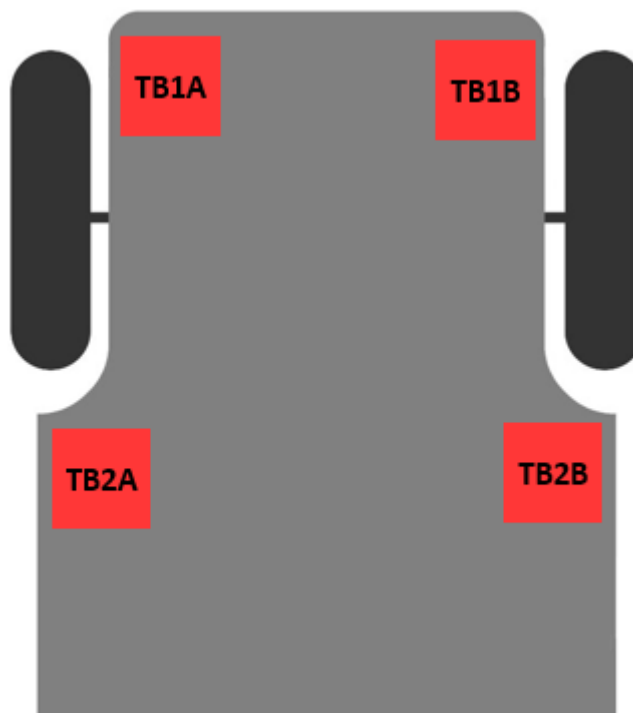
- `Leanbot.tone(frequency, duration);` // hàm này phát âm thanh với tần số chỉ định trong 1 khoảng thời gian. Âm thanh tự động dừng lại sau khoảng thời gian, hoặc gọi hàm `Leanbot.noTone();` // hàm này dừng âm thanh được phát bởi `Leanbot.tone`

5. RGB Leds



- `LbRGB.show();` // hàm này hiển thị tất cả đèn Led
- `LbRGB.clear();` // hàm này xóa tất cả đèn LED về màu đen
- `LbRGB[ledX];` // đặt 1 đèn LED đến màu RGB được cho
- `LbRGB.fillColor(color, shape);` // tập hợp các đèn LED với màu RGB được cho, shape: tập hợp các đèn LED cần đặt màu

6. Touch Sensors



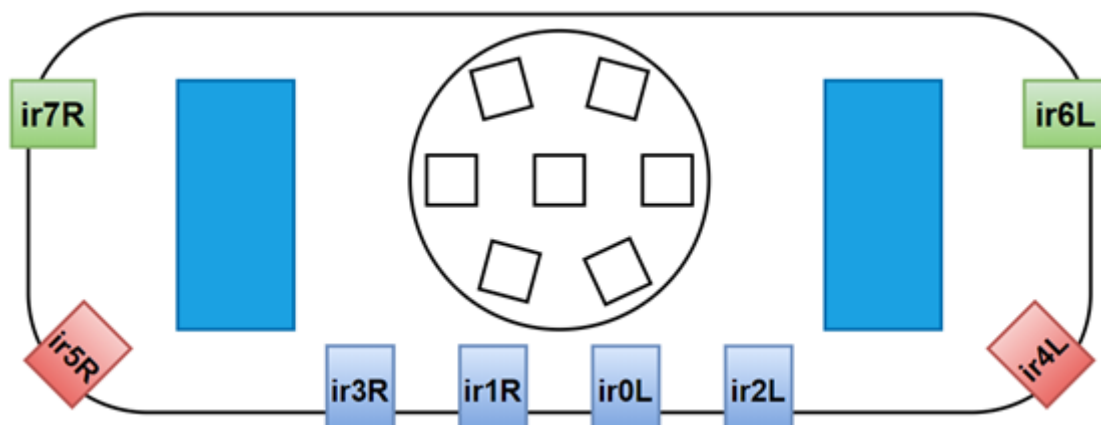
- Leanbot có 4 cảm biến chạm TB1A, TB1B, TB2A và TB2B
- `byte value1A = LbTouch.read(TB1A);` // hàm này đọc trạng thái cảm biến được chỉ định.
 - 0: cảm biến không bị chạm
 - 1: cảm biến đang bị chạm

- Chú ý: có thể kết hợp và đọc cùng 1 lúc `LbTouch.read(TB1A | TB1B)`
- `byte touchBits = LbTouch.readBits();` // đọc trạng thái cả 4 cảm biến chạm
- `bool value1A = LbTouch.onPress(TB1A);` // đọc sự kiện chạm của cảm biến được chỉ định.
 - true: cảm biến không vừa mới bị chạm, hoặc là được thả ra hoặc đang giữ
 - false: cảm biến vừa mới bị chạm. Có thể nhiều cảm biến.

7. Ultrasonic Sensor

- `unsigned int distanceCm = Leanbot.pingCm();` // gửi tín hiệu ping và trả về khoảng cách phía trước được đo bằng cm. Chú ý: khoảng cách tối đa là 300cm, ngoài khoảng tự trả về là 1000 cm
- `unsigned int distanceMm = Leanbot.pingMm();` // đo bằng mm. Tối đa 3000 mm, ngoài khoảng 10000mm

8. IR Sensor



- `byte lineState = LbIRLine.read();` // dùng để kiểm tra vị trí đường đen so với Leanbot. 0: cảm biến nằm trên bề mặt trắng. 1: cảm biến nằm trên đường đen
- `byte lineValue = LbIRLine.value();` // trả về giá trị của 4 cảm biến phát hiện đường được đọc trước đó
- `LbIRLine.print();` // gửi giá trị của 4 cảm biến phát hiện đường (được đọc trước đó) tới máy tính.
- `LbIRLine.displayOnRGB(CRGB::Blue);` // hiển thị kết quả của 4 cảm biến phát hiện đường trên các đèn LED RGB với màu sắc

- `LbIRLine.isBlackDetected()`; // kiểm tra xem 1 trong 4 cảm biến phát hiện đường có đang ở trên đường đen không. true: đường đang ở đường đen, false: đường không đang ở đường đen
- `LbIRLine.doManualCalibration()`; // thực hiện chuẩn mức ánh sáng 3 bước với nút cảm ứng
- `LbIRArray.read(irX)`; đọc giá trị cảm biến được chỉ định. Giá trị cảm biến: 0 - 768

9. *Laser Sensors*

- `LbLaze.begin()`; // khởi tạo cảm biến laze của Leanbot
- `LbLaze.shoot()`; // kích hoạt cảm biến laze của leanbot, bật tia laze trong 2 giây rồi tắt

10. *Color Detector*

- `LbColorDetector.detect()`; // phát hiện màu của vật thể bằng cách sử dụng cảm biến APDS-9960
- `LbColorDetector.printRGB()`; // in giá trị RGB của vật thể được phát hiện bởi cảm biến màu